

ARCHITECTURE

i3dna explorer 架构

定位：办单人对目录树的操作台。OMP agent 是 Petri 网的 transition，本文（+99/95/91 号理论）是输入弧，explorer 代码是输出弧——文档改了，下一轮对话就该点火重算代码。频繁修改是设计内状态（演进态），不是欠账。与其他文档（95 号逻辑模型总图、91 号两网论、actor 文档）重复没关系——本文自足，一致性只在此处维护。正本在仓库 `i3dna-explorer/ARCHITECTURE.md`；vault 副本由 `i3x` 启动器每次启动自动覆盖——改副本会丢，改动请落正本。

哲学偏见：账房哲学，泰勒主义

先亮立场再谈设计——本文每个决定都从这三条偏见推出来，看不顺的部分 来这里找根：

偏见一：账房哲学——宁可事后对账，不做事前设防。并发与一致性学 人类账房：单据、流水、日结对账、印章署名、实物占有、在途容忍。可行性不用论证——人类两千年的实践已经证明：从复式记账到票号 汇兑，没有数据库、没有锁，单据要式 + 日结对账 + 印章问责撑起了前 计算机时代大规模、跨时空、多主体的商业协作；本文只是把这套跑通了 的东西搬到目录树上。不手搓锁/CAS/版本号（ACID 是借词不是承诺，§2）；出错的兜底是事后对账与问责（lint + git 留痕 + 账面 sha），不是 把所有人挡在门外。日结制：白天容忍在途（单据飞着、账挂着），打烊 前对平才结账（结账 = 清零门）；不为一个柜员在打电话就全行停业（无全局栅栏，绿任务在途照常收敛别人）。真到高并发那天用现成轮子（SQLite/git 后账），还是不手搓。代价如实：大批量高冲突并发 非目标（§8.11）。

偏见二：泰勒主义——把活拆成标准工序，把手艺写进规程，不留在 任何人脑子里。方法是微任务：一站一事，输入/产物先声明（标准 工序）；纪律卡（开发纪律/测试纪律/审查纪律）经输入弧喂给办单 agent——树知识住树不住脑，零菜单零口传；验收断言 + lint = 检验关；账 = 计件工资表（一火一账）。计划与执行分离：树（弧声明 + 使能判定）是计划科，执行者只按工位办事——人 = 绿（裁决与办结）、LLM = 蓝、程序 = 红。泰勒主义管人是臭名昭著（把人当机器零件），但 agent 时代它可能是管理 agent 的最优解：LLM 每次到场都无状态、没有 手艺可保留，“知识写进规程 + 工序拆到最简”对它零成本、全收益——上下文工程就是泰勒的工时研究；把人当零件是贬低，把 agent 当零件 是本职，人的站只留裁决不做计件。代价如实：标准工序牺牲弹性，例外 走“账外直写 + 事后追认”逃生门（缺陷 18 记着这扇门目前没装锁）。

****偏见三：进化文明，不进化基因**——我们不需要爱因斯坦 agent，只需要 完备的目录树。****文明靠外置的累积知识进化，从不改造人的基因；agent（LLM）就是基因固定的工人——两代之间不会变聪明，换模型不必换树。真正在进化的只有目录树：纪律卡、类型文件、账、档案，每轮归纳都让 树更完备，而更完备的树让平庸的 agent 干出聪明的活——聪明住树里，不住权重里。进化靠一个闭环转起来：演绎 = 立法构造域**

(女娲七法)，从域装配场所 (场所.md 清单)，agent 在场所中工作 (方法×案卷)，留下历史 (账+单据+档案)；**归纳**=复盘反思场所的历史，重构域 (修正案改类定义，域保证不跨域杂交)，新立法进入下一轮演绎。演绎 花掉 token，归纳攒下家底——这个闭环就是文明进化：在树上，不在 基因里。

三句话合起来：账房说"怎么记账"，泰勒说"怎么干活"，进化说 "往哪里变"——树既是账本、工序手册，又是文明的基因库；引擎是 记账员兼调度台，复盘是修法议会。

0. 术语对照 (物理话 ↔ 账房话)

本文用两套词说同一件事：账房话为主，物理话括号别名。看不懂物理词 时查这张表——账房两千年就把这些事办完了：

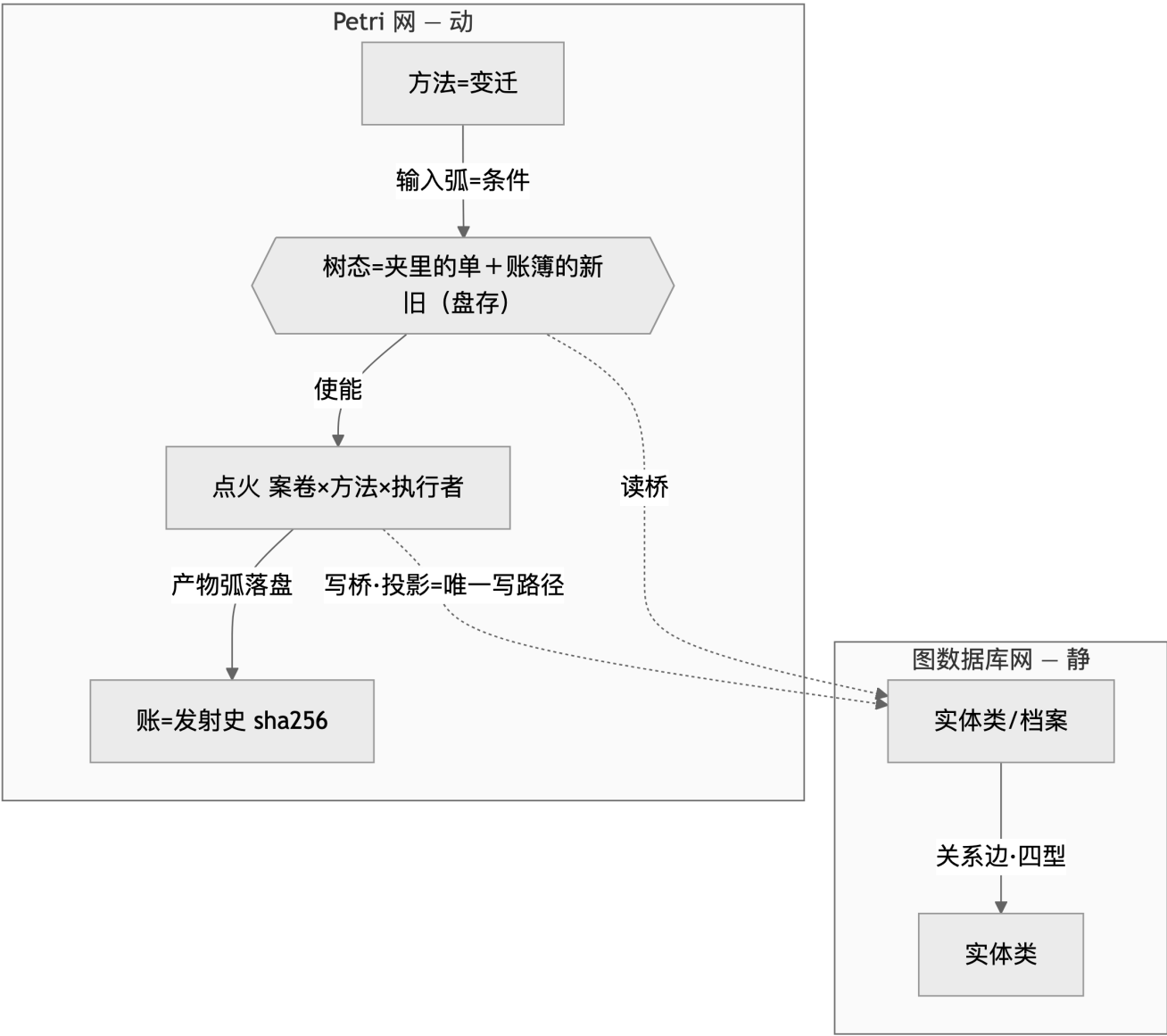
物理话 (旧词)	账房话 (本文主用)	一句话
费米子槽	账簿 (状态槽)	一户一页，最新版算数，看账不销账
玻色子槽	单据 (消息槽)	一沓共存，办完一张核销一张
Pauli 互斥	一户一页	一个位置只放一本
sha 定版、末火覆盖	结转余额、画线更正	最新版算数，旧版留痕 (git)
token	单 / 票	票据夹里的一张单
uuid	票号 / 流水号	账房从不靠票面标题认票
顺号 __rN	连号票据本	过渡方言，票号一出就退役
主题目录 (topic)	票据夹	夹子定类型，纸面内容随便
文件槽上限一张	挂账牌	在场 = 有事，拿走 = 没事
一火一单	柜员一次叫一个号	一笔一办
marking	盘存	此刻柜里几本账、夹里几张单
悬账门 (结账清零)	日结	单据全核销才打烊
点火	柜员办一笔	吃一张单、写一笔账

1. 双网结构 (91 号两网论)

目录树 = 两个正交的网叠加在同一文件系统上：

	图数据库网 (静：有什么)	Petri 网 (动：发生什么)
节点/变迁	实体类 (M1) / 档案 (M0)	方法 (任务.md)
边/线	关系边：继承/关联/聚合/组合 (四型枚举)	弧：输入弧 (条件) / 产物弧 (产出)
标记	档案键值区 (投影累积的物化)	树态本身 (夹里的单 + 账簿的新旧——单据到场才使能、对账才知新鲜，64 号)

	图数据库网（静：有什么）	Petri 网（动：发生什么）
发射	图遍历（查询）	点火 + 账（发射史）
不变量	引用不悬空（lint 悬空检查）	使能条件 + 守恒律



两座桥：**读桥**（输入弧读图网：类目录弧/类型文件/档案）、**写桥**（投影写图网，全体系唯一写路径）。案卷与档案的关联走弧与持有单（迁居案卷 迁20260818 经持有单__迁20260818.md 关联实体刘亦菲），不设独立身份概念（8-20 裁定：**身份废弃，九概念第七席易主为主体**——"是谁"归登录主体与署名问责，同键关联归机制：弧路径+持有单+案卷号路由键；91 号三桥之身份桥·同键双柜由此除名，两桥为终态）。CQRS-lite：图=读模型，Petri+账=写模型。

域与场所正交，分工：域 = Java package，静态组织类（M1 定义 聚簇：实体类/过程类/消息类型住域下；归纳=修改域的类，域保证生殖隔离——修正案不跨域杂交）；场所 = bounded context，运行时组织实例（M0 运行层：一个场所=目录+场所.md+档案袋+案卷袋，场所.md= application.xml 只登记过程类实例，未认领域落根场所）。企业=场所树（根场所=企业，子场所=部门）。场所与域 **N:M**：场所/<名>.md 装配清单可跨 多域（场内类集=所列域并集，「全部」=全域；Spring 一个 context scan 多 package 的同构物）；无声明时退化为每域一部门场所（1:1 引导态）。组织变更本身案卷化：立场所/撤并场所=女娲七法之

二 (8-20 裁定立法 口归一：创建域/创建场所并入女娲，原「组织」类两法迁入后封存——封 不删留证)，产物弧 场所/{申请.场所名}.md (按内容取名——引擎内容记号 {输入名.键} 从申请 frontmatter 代入；场所名与案卷号解耦)，格式知识住 女娲/知识/场所声明格式.md 经输入弧喂给办单 agent——树知识住树不住脑，零菜单 零代码。撤并场所走回收弧 (产物带 回收：真 = 撤销动词：目标在场 才可回收，引擎先记旧 sha256 入账再删，git 留尸——删除是换算律的一等公民)。结构手术案卷化：治理域「女娲」七法 (立域/立场所/立类/加方法/改弧/封类/撤并场所，封不删写封存碑)——宪法时刻 (人手 立骨架) 之后树自举，M1 变更同享原子落位 + 账上问责 + 校验门。场所三重语义：①整合——实体/过程/消息在运行中 同处一所；②记忆的锚——工作目录→场所→项目记忆 (invoke_memory 已按 此工作)；③演绎的语言边界——词表场内自洽 (93 号“域管语言”职责迁入 场所)。遮蔽链=场所父子解析优先级。

- **状态槽=账簿** (物理话：费米子槽，Pauli 互斥)：一户一页 (一路径 一份)，常驻可见，最新版算数 (sha 定版；旧版留痕在 git)，使命是 被反复读 (需求/报告/代码/档案键值区)——看账不销账。
- **消息槽=单据** (物理话：玻色子槽，可叠加)：一沓入夹、张张共存 (目录槽多单共存，一请求一文件)，办完一张核销一张 (消费即删)，使命是被核销 (审查单/返工单/持有单)。
- **形状定律 (8-21 三裁定合订：形状·身份·粒度)：账簿住文件，单据住目录**——弧指文件是读/写一个值 (账簿页：一户一页、最新版算数、看账不动账、打烊不清账簿)，弧指目录是发/收单据 (**票据夹**：一沓共存、收盘盘点、办完核销、清空才许打烊)。两网由此落形：图数据库网/Make 住文件 (账簿)，Petri 网住目录 (单据)；树态=账簿 的新旧+票据夹的成员清单 (盘存；物理话=费米子槽/玻色子槽，marking=新鲜度+token 集)。一火一单：柜员一次叫一个号——每次 点火消费恰一张单 (标准 Petri 变迁，废除旧收件箱「批量吃光」的务实 偏离)；好处三件：一账一单 (对账粒度=单据粒度，缺陷 4 消费零痕迹 由此闭合)、失败隔离 (坏单那一笔自败，不污同批)、驳回单可指名 (凭票号)。循环扫描即叫号：N 张单 N 轮火，打烊条件=票据夹全空 + 账簿全新鲜 (晚到的单下轮接着叫；吃单顺序立规=时间戳/目录序，确定性可复算)。一个文件槽最多一张单 (挂账牌：在场=有事、拿走=没事——审查单/返工单合法)，可能超过一张必须用目录槽；单据 身份=票号 uuid (引擎落位代起名，审批单 __<uuid4>.md，并发 零碰撞——账房从不靠票面标题认票)。同名覆盖 (§8.3 缺陷 3) 根因 = **单据被塞进了账簿页**，顺号由此退役为过渡方言。立法载体：消息 类型文件声明 主题：(目录即票据夹，该目录下一切非 __ 文件皆此 类型——类型判据反转为**先目录后文件名**，向后兼容) + 命名：uuid；实体类 schema 声明 表：(目录即分户账册，子目录即户，主文件键值 区即栏目)。代价有界，两头立法：同键 N 单→下游 N 火 (预算门护栏)；一火开一张 (要发 N 张烧 N 轮，或一张单写 N 项——条目是内容，张数是流转)。
- 一等公民的根据是**承载性**不是主动性——调用者是规则引擎 (converge/needs_fire)，push/pull 是伪两难。

2. ACID 如何保证

ACID 是借词不是承诺：本体系的并发模型是**人类账房** (单据/流水/日结对账/印章署名/实物占有/在途容忍)，非事务引擎——一致性靠事后 对账与问责，不靠锁。见 §8.11 哲学声明。

A 原子性：要么全落，要么全不落

一次点火产 N 个文件。若直接让 agent 写正树，写到一半崩溃/被掐，树就是 半新半旧的撕裂态。所以引擎把点火分三步走：

1. **暂存**：agent 把全部产物写到暂存区（一个独立临时目录），正树不动。（例外：**字段区**不经暂存——暂存从空文件起步、落位 = 整文件替换，恰是字段区要禁的动作；字段区由 agent 用 kv 定点直写正树 + 点火前后 键 diff 守卫回滚兜底。）
2. **验收**：引擎逐产物检查——必产文件不存在或为空 = 验收失败，整次点火 作废（暂存区删除，正树零改动），自动重试一次再判死。
3. **落位**：验收通过后逐文件 `os.replace` 到正树（同一文件系统内原子 替换，读方只会看到旧版或新版，不会看到半截文件）。可缺产物本轮 未产出 = 收回旧目标（删除残留，防旧 sha 让下游误判新鲜）——收缩 与落盘同在提交点内。

失败零副作用；并发双跑后者原子覆盖，无锁不坏数据（此保证限于单文件 完整性；点火的并发互斥见 §8.1）。这是提交点：落位之前，本次点火等于 没发生。

C 一致性：每一笔承诺都要兑现

体系内流动的东西分两类：**状态**（档案，落盘即常驻，如余额、户口）与 **消息**（单据，开单→消费→删单，如扣款单、入账单）。每一次点火都是一次 换算：它消耗了哪些消息，就要产出相应的档案和新消息。有来无回，就是 承诺丢失。

转账例全程走一遍（刘亦菲转 100 元给刘德华）：

1. **转账案卷开单**。人提交转账，树上开出“扣款单__转账001”（消息，落 在刘亦菲的账户案卷槽里）。此时承诺已经存在：要扣刘亦菲 100。
2. **扣款站点火**。银行处理扣款：
 - 消耗（删除）：扣款单__转账001
 - 产出：刘亦菲余额状态 -100（档案），并开出下一张消息“入账单__转账001”（落在刘德华的账户案卷槽里）——这是新的承诺：要加给刘德华 100。

这一步就是换算的完整形态：一张消息死掉，一笔档案落地，一张新消息 接力。钱没消失，只是从“待扣”变成了“待入”。

3. **入账站点火**。银行处理入账：消耗入账单__转账001，刘德华余额 +100。至此消息全灭，档案全落——这笔钱的每一步都有承接。
4. **结账检查**。转账案卷结账，lint 查该案卷相关消息是否清零。

一致性破坏长什么样：假设第 2 步点火后系统停了——扣款单已删，刘亦菲 余额 -100，但“入账单__转账001”还躺在刘德华的槽里没人消费。案卷此时 结账，lint_case_closure 报错：

案卷悬账：消息「入账单」在结账案卷 转账001 在场——开出的承诺未兑现 或回执未销账

钱扣了、没加给任何人。**残单就是现场**：它精确指认哪一环断了（扣款成功 了、入账没发生），而不是含糊的“账对不上”。

检查点选在**案卷结账**，不选全局静止（开放系统永远有新案卷进来，全局 静止从不发生——银行不等全行停业才对账，每笔交易办结时对账）：

- **待人办与结账互斥**：等人办的单（绿任务）是飞向体系边界（人）的 在途件，静止在场合法，但结账前必须清零——没办完就结账本身就是错误。
- **backfill = 边界入账**：人在树外直接改文件（外部世界向体系注入）后，用 backfill 补记一笔台账——开放体系只对边界处记账，注入不凭空消失。

D 持久性：三个记忆体各管一段

1. **树管在场缺席**——现在有什么、什么在等处理。
2. **git journal 管历史**——每次点火一个 commit，删除的单据在历史里 可还原（单据删了不等于证据没了）。
3. **账（__账/<方法>/__结果.json，每（案卷×方法）一份，末火覆盖**——回执的留存粒度是方法槽，全史由 git journal 承载）管出处——每次 点火记下输入/产物的 sha256，谁消费了哪个版本可证。journal 是**尽力而为**：非 git 树（裸树/沙盒火）静默缺席、提交失败不阻断点火——「删单在历史可还原」只对真树 + git 在场成立。

分工动机：单据消费即删（热路径零负担），将来要回查（审计/复盘归纳）才去 git 历史付代价挖——冷路径付代价，热路径保持简单。

I 隔离性：持有单 = 实体级写锁

长案卷进行中，实体会处于撕裂态：迁居案卷先改了工作单位，户口住址还没 改。此刻另一个案卷读该实体，读到的是前后矛盾的组合——sha 新鲜度检测 抓不住“字段彼此不一致”（每个文件单独看都没变过），需要显式锁：

- **持有单**：实例/<类>/<实体>/持有单__<案卷号>.md，存在性即锁。迁居案卷首站开单，结账站销单。
- **读方 fail-closed**：引擎判定任务使能时，输入弧落在被持有实体目录下且持有者不是本 case → 直接返回“脏数据隔离”，任务不使能——工位 面板自动显示被谁持有。
- **持有方自家放行**：持有单上的案卷号匹配本 case，自己的任务照常。
- **结账销单 = 悬账门**：结账时持有单还在 = 该案卷没释放实体 = 上面 C 的悬账检查报错——释放动作被一致性检查兜底，不会漏。

3. 分层（壳/核/引擎/lint）

```
explorer(壳:渲染+事件+进程编排) → core(核:零Qt纯函数推导)
  → { engine(判定+写账), lint(对账) }
```

- 壳不做推导；核不 import Qt 不写树；引擎是唯一写账者；engine/lint/model 互不相识（core 单一副本装载三者）。
- 判据：**核答“是什么”（读），引擎执行“变成什么”（写）**。一切业务写 经引擎子进程；explorer 直写白名单 见 §7.2（编辑器保存 + 工位确认一腿 + 骨架动作——账面仍全经引擎）。

- **Agent API (i3dna-engine/i3dna_api.py)**: 不碰界面的第三类委托人 (LLM/脚本/CI) 与目录体系的交互面——读桥动词 (tree/tasks/task/ account/lint/coverage) JSON 出 stdout, 拒绝也机读; 写桥动词 (fire/settle/advance/login+draft [103号 起草车道: 草稿落案卷, 零入账]) subprocess 直通引擎对应动词, 引擎仍是 唯一写路径。UI 与 API 同一写桥, agent 测试目录体系不必驱动 Qt。
- **老子手艺 (8-19)**: 泰勒主义 (树上 SOP) 干Routine, 盘问诊断要 老师傅——树上 目录树元知识/知识/API手艺.md 卡 (presence-based 技能, 卡在=老子升老师傅, 无卡保持快照问答, 零第二登记) + **【查】** 工具环 (模型单独一行 **【查】** <读动词>, UI 代跑 api_query 白名单读桥、JSON 喂回再答, ≤5 轮)。**写桥不白名单**: 爱因斯坦可以盘问一切, 动刀仍走工位 (fire/settle 归人)。
- **LLM 车道**: 办单助手=进程内直连 flash (零工具零 session 的薄 agent, 记忆体=零, prompt 每轮从树重组); 重推理走引擎子进程大模型。write 车道 prompt 带**类知识索引** (①本类·模板——实例由类生, 类的 知识=实例的操作手册: 本类根 知识/+类.md+schema.md; ②沿 聚合/ 组合 边一跳的部件 类 知识/ 清单。agent 按需用读文件工具自取——skill 同构; 已声明弧的文件去重; 账记清单级「类知识索引」不参与对账漂移, 必读材料仍走显式输入弧; 关联/继承不级联) ——读桥两腿=弧直读+ 类知识索引。

4. UI 投影 (从弧声明现推导, 零第二登记)

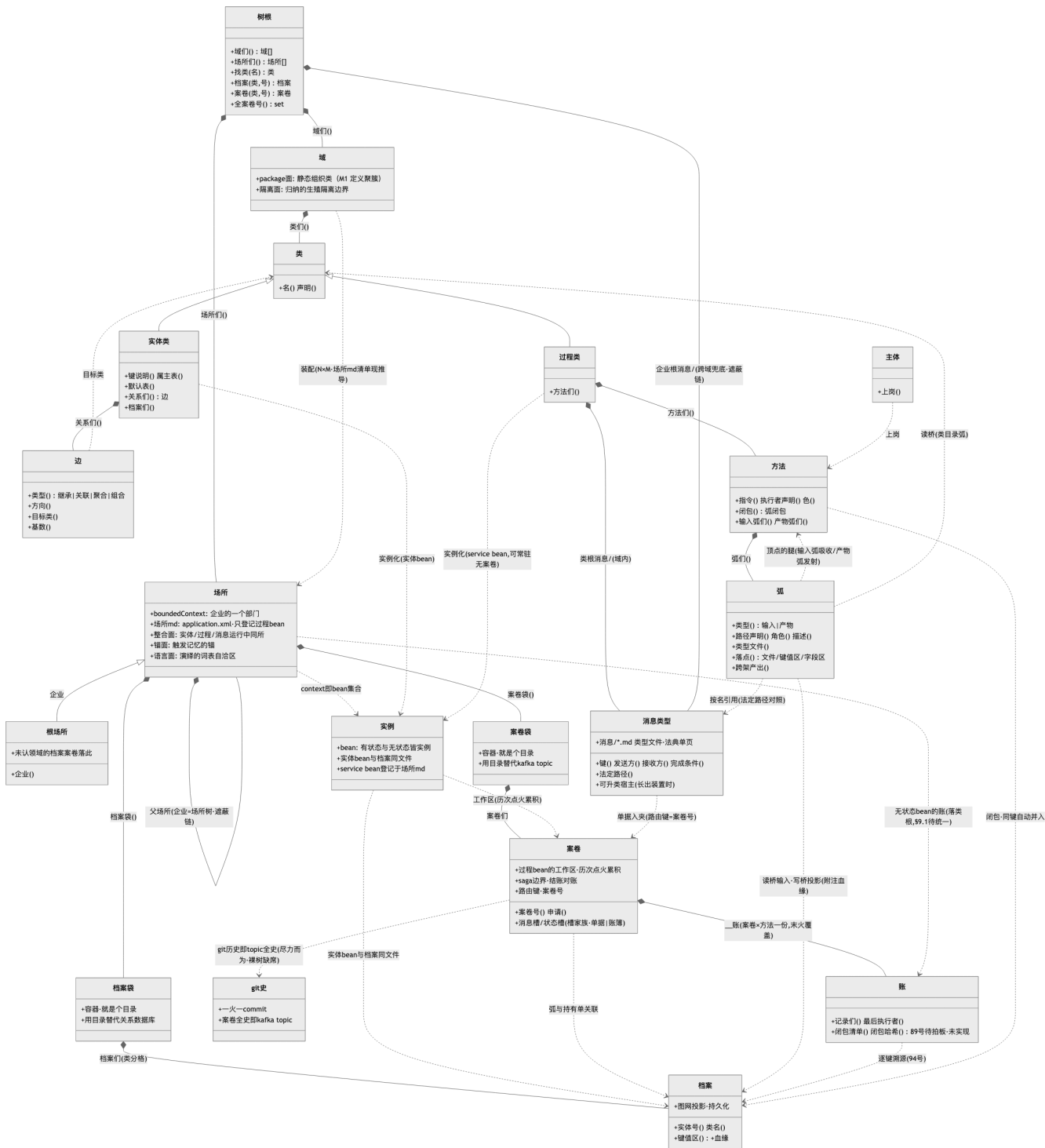
- **方法节点=定义级只读面** (预检/点火记录); **实例节点=工位面板** (逐站 needs_fire 状态+预绑 case 动词: 待人办→办结/need→点火)。
- **通用界面=聊天收参+编辑器+唯一确认按钮** (人与系统唯一通道, 领域 无关); 确认=保存+销单+backfill 一次事务; 聊天只收集不裁决, 保存归人 (先立后破: 确认按钮与老子聊天条在右键对话 S5 验收后才退役)。
- **右键对话 (101号·话语即签字)**: 过程类实例节点右键「对话」(未登录 无口) →ChatDialog 以**案卷闭包**为 context (类子图+全部方法声明+ 案卷现状, 每话语从树重组——零会话态, 会话仅内存) →话语编译为 查询 JSON (api_query 白名单代跑读桥, ≤5 轮喂回再答) 或签字 JSON (fire/settle/advance 经 API 写桥**逐条执行逐条入账**: 执行者=登录 主体, 账新增意图=**话语原文**——审计字段不入 sha 对账); **无确认 按钮**, 发送即执行, 执行后回显「说了 X→fire 了 Y」与账对照; 拒= 零副作用不入账、拒因喂回继续对话。编译车道 (S5 实装 8-20) =**持久 omp --mode rpc 流式** (spawn 一次多轮 prompt, text_delta 逐帧打字机 回显——实测 600 字≈531 帧铺开 6.4s; 600s 看门狗+车道自愈); env I3DNA_DIALOG_CMD 子进程=验收桩/外接车道。**查询环与签字执行全走 后台线程** (阻塞 subprocess 不落 UI 线程——真 fire 数分钟不冻窗)。UI 只转发不解释: 信封机械分派, 语义归模型, 执行归引擎。**树面现状 先查后断** (8-20 真用例补): 断言树上有无/状态须先走读桥查询——闭包 只带类知识+本案卷 (域/树面与 __账 不在内), 缺席≠没有。**起草车道 (103号 审批入图·柜员的手)**: 信封第三模式「起草」—— 申请/产物不在场时模型起草文件内容, 写桥新动词 **draft** 落案卷 (stdin JSON 载荷; 零入账; 树目标须恰为本任务产物弧——防任意树写; 内容记号任务空案卷自举: 申请未落盘时记号留原样不炸——起草申请正是 draft 的使命, 批准时申请在场严格解析照旧); 蓝起草站 (执行者=agent, 如 女娲·立域起草) 由 UI 自动点火 (引擎= 工具栏车道选择) 产正式草稿并**回显给人过目**; 人一句「批准」编译 [draft 落位 (源=案卷草稿), settle 绿审批站]——审批入图: 要人拍板的 点在图里放绿站, agent 能干的活以自己身份 fire, 「代人点火」消解。draft 零入账但 **journal 留尸** (8-20 裁定②/工单109: 落盘后记一笔 git 提交「起草 <方法目录> 案卷 <案卷号>」、scoped add 只加本次草稿 ——尸骸即展示-落位绑定证据, 批准步换稿两笔两尸 git diff 可证)。

- **树双视角**：目录视角=文件系统直射（域聚簇后自动长出 域/类 层级）； 场所视角=运行时投影面（企业→部门场所→架→实例，从 域+类集 现推导， 节点全带真路径——零第二登记）。概念上 = 各场所的档案袋 + 案卷袋（袋当前由装配声明现推导，场所物理自带袋是后续迁移）。
- 树徽章/血缘高亮/ workflows/执行流图/实例 schema/工位面板——全部从 任务.md 弧声明现推导。

5. 逻辑模型图（95 号）

两网 · 两边界 · 两袋两投影（8-19 共识：档案袋改名档案，新增案卷袋）。九概念 = 树×类×方法×弧×实例×账×主体×域×边（8-20 裁定：第七席 身份→主体，问责维度立法为概念）。概念与载体：

概念	归属	载体
树/边界	正交	树根/域（package·静态管类）+场所（运行时管实例，case管事务）
类/实例/边	图网	类（实体/过程） + 消息类型文件（消息/*.md） /实例（bean——有状态/无状态皆实例） /关系声明
档案/档案袋	图网投影	档案 = 实体类在图网的投影（键值区+血缘），持久化；档案袋 = 容器目录——用目录替代关系数据库
案卷/案卷袋	Petri 网投影	案卷 = 过程 bean 的工作区（历次点火累积现状，不分型； saga 边界 + 路由键）；案卷袋 = 容器目录——用目录替代 kafka topic； git 历史 = topic 全史
方法/弧/账	Petri 网	任务.md/输入产物弧/ __账/<方法>/ __结果.json（案卷×方法一份·未火覆盖·全史在 git journal）
场所	运行时层	bounded context = 企业一部门： 目录 + 场所.md（application.xml·只登记过程类实例） + 档案袋 + 案卷袋；未认领域→根场所



概念讲解

树——整个文件系统就是模型本身，概念的宿主。树根管理一切：域们（静态组织）、场所们（运行时组织）、找类、造档案、立案卷。树没有 外置"数据库"——档案袋/案卷袋（目录）就是关系数据库与 kafka topic 的替代物：目录结构就是结构，文件内容就是内容。

域——Java package，管理类的集合（静态组织：实体类/过程类/消息 类型住域下）。归纳就是修改域的类——复盘归纳的修正案改的是类定义，域保证生殖隔离：修正案只在场内生效，不跨域杂交。跨域不共享内部模型，只走显式接口（共享库所路径/消息）。（剃刀 90 号已除名 域主/职责/ 跨域白名单 三幽灵字段——图上不画；树上各域 frontmatter 与模型/API 仍携带，数据迁移未走，8-20 评审记。）

边界——事务边界：case 管事务，一笔业务归一个案卷，账按案卷归档； 结账检查 (C) 即事务 commit 时的对账。语言边界职责已在场所 (演绎侧) 与域 (归纳侧) 各自落位。

类——定义的宿主，住域下 (静态)。两个子种 + 一类契约文件：

- **实体类**：有什么——键说明 (字段共识)、属主表 (谁许写哪键)、默认表 (出生参数)、关系们 (边)。
- **过程类**：做什么——方法们。业务的流程定义。
- **消息类型** (文件，非类种；8-20 正名)：传什么——单据类型：键 (契约键)、发送方/接收方、完成条件、法定路径，住 消息/***.md** (类根内随域、企业根跨域兜底，遮蔽链类根先于企业根)。一等公民； 无案卷，单据入夹 (一请求一文件)；单据长出装置时可升类宿主。 **要式性 = 类型即效力**：不合要件的纸不是这张单——不可流通、不可 追索 (人类账房两千年：票据法)。

实例——Spring 四层类比 (8-19 裁定，同日两校正)：域=package、类=bean 定义、**场所**=ApplicationContext (一组实例 bean 的集合)、实例=bean——有状态 bean 与无状态 service bean 皆实例，过程类同样可实例化，可常驻无案卷 (如 实例/女娲/女娲/)。实体 bean 与档案同文件 (存储 直陈，非身份断言)；过程 bean 的同一性=案卷号 (路由键)——同键关联归机制 (弧路径+持有单)，不立概念 (8-20 裁定，见 §1)；service bean 登记在 场所.md。**变迁发生 = 执行事件** (账的一条)，不是实例。{实例} 记号是引擎旧词，语义实为「本案卷」，术语债记卡。实例是"内容"，类只是"形状"。

档案与档案袋——档案 = 实体类在图数据库网的投影，持久化：键值 区 (当前值) + __**血缘.md** (键级写事件史，94 号——数据库变更日志的 对应物)。档案袋 = **档案的容器，就是个目录**：袋=库、档案=行、血缘=变更日志——**我们用目录替代关系数据库**。场所的档案袋收本场所 装配域的全部实体档案 (类分格)；未被认领的域落根场所 (企业——今天 顶层的 实例/ 即根场所的袋)。

案卷与案卷袋 (8-19 再校正：不分型)——案卷 = **过程 bean 的工作区**：本卷历次点火累积的当前状态 (输入现状 + 产物现状 + 在途 消息槽)，身兼三职——①bean 工作区；②**saga 事务边界** (结账 = 对账 点，悬账检查 = 消息全部 ack)；③**路由键** (案卷号 = 消息文件名的 排队键)。案卷不分型：编译/kafka 两分住槽家族——状态槽 = 编译产物 (最近值 sha 定版)，消息槽 = kafka 消息 (消费即删，**git 历史 = topic 全史**)，__**账/** = 逐火回执 (sha 清单)。案卷袋 = **案卷的容器，就是个目录**——我们用目录替代 kafka topic；未被认领的域的案卷同样落根场所。

消息驱动方法 (MDB 落位，8-19 裁定：落方法级，不立类种)——调用方式是弧的谓词不是类种：输入弧含消息槽 = **消息驱动方法** (容器投递——引擎见单据到场即点火，核销 = message ack)，否则 **会话方法** (按需调用：人工工位/推进)。纯 MDB 类外延为空 (研发 = 产消息 + 吃消息 + 读状态混住)，混住是常态；全由消息驱动方法组成的 过程类 ≈ MDB 类 (仍是过程类)。consumer group = 过程类，consumer 实例 = 案卷。Java EE 对照：

Java EE	i3dna
package / bean 定义 / ApplicationContext	域 / 类 / 场所
entity bean	档案 (实体 bean = 实体本身，持久化投影)
stateless session bean	无状态 service bean
stateful session bean	有状态过程 bean (工作区 = 案卷)
message-driven bean	消息驱动方法 (弧推导，容器投递)

Java EE	i3dna
JMS destination	消息槽（票据夹=队列）
EJB container	引擎（needs_fire/converge）
container-managed tx	一火（暂存-验收-落位）
message ack	消费即删+结账悬账检查
topic 全史	git 历史
routing key	案卷号
saga	案卷（结账=对账点）

边——实体类之间的关系声明：继承/关联/聚合/组合（四型枚举），带 方向、目标类、基数。图网"不成边不成网"——边是图网闭合的关键；lint 做悬空检查（档案死了，指向它的边暴露）。

方法——Petri 网的变迁。任务.md 声明：指令（这站干什么）、执行者（人=绿/LLM=蓝/符号程序=红）、弧闭包（输入+产物）。变迁住网不住标识：方法住类目录（共享形状），不复制进每个实例。

弧——变迁的腿，两条：输入弧=条件（单据到场才使能）、产物弧= 产出（点火落盘）。弧只管指向，不带语义——语义住类型文件（法定路径/ 键/生命周期），弧指向哪个槽就继承哪个家族的规矩。落点三类：文件（状态槽）/键值区（投影）/字段区（键级属主定点写）。**场所**——DDD 的 bounded context，企业的一个部门；运行时层 = **Spring ApplicationContext**：一组实例（bean）的集合（装配声明 N:M=context scan 多 package）。**概念结构，持久化格式 = 目录 + 场所.md**：一个场所下有一个 场所.md、一个档案袋、一个案卷袋。**场所.md = Spring 的 application.xml——权威登记处，只登记过程类的实例**（service bean；实体档案不登记——它们是"数据库里的行"）。物理持久化技术本可替换——实体实例落关系数据库、过程最近执行落 kafka topic——**我们用目录替代关系数据库和 kafka topic**。企业= 场所树（根场所=企业，未认领域的档案/案卷落根场所；子场所=部门）。三重语义照旧：整合（实体/过程/消息运行中同所）、记忆的锚（工作目录→场所→项目记忆）、演绎的语言边界（词表场内自治）。无状态 bean（如出库类）挂场所、账落场所（§9.1 口径统一待办）。

主体——上岗者（人/agent/符号程序），点火三元组的第三维（案卷× 方法×执行者）。**九概念第七席（8-20 裁定：身份废弃，主体接管）** ——"谁在点火"的问责维度立法为概念：身份之"是谁"归登录主体与 署名，同键关联归机制（见 §1）。登录主体=人员档案（员工编号+凭证键，pbkdf2 盐化哈希——/etc/shadow 同款，树上无明文、无 login.db）：登录日志经引擎 login 子命令入账（_日志/登录*），会话主体自动署名实例化人（办单助手不再问）与 绿任务办结执行者（backfill 账记「执行者」字段）。**启动默认主体**（8-20 guci 偏好）：explorer 启动时树里有 刘亦菲 档案即默认登录（登录=身份不是密码门——免验凭证、不记登录日志；无档案的树保持 未登录；点主体按钮可切换/注销）。权限管理（谁许 点火哪个方法、谁许写哪个键，与键级属主表/场所白名单同族）仍预留，等真实需求再立。

两网两桥（详见 §1）：图网管"有什么"（实体/关系），Petri 网管"发生什么"（方法/弧/账）；读桥=输入弧读图网，写桥=投影写图网（唯一 写路径）。账到档案的逐键溯源是第三条线。

注：消息类型是一等公民（Kafka 事件/单据同格）——**形态 = 消息/*.md 类型文件（法典单页），不占类继承树席位**（8-20 裁定：图上原 类<|--消息类 系图纸理想形——旗舰树 14 类根零消息类根，lint 用语 "消息类:消息/*.md"早已收敛于文件约定；两千年账房同构：单据格式 = 法典条文 + 预印空白单，非类装置）：无

案卷，单据入夹（一请求一文件 是夹中一张单）。消息类型..>方法的旧耦合已按 95 号 §3.5 修订为弧耦合——顶点的腿（输入弧吸收/产物弧发射），调用者是规则引擎不是消息。

弧不分类：消息/状态是**槽的类型家族**（消息/、状态/ 目录），槽落入哪个家族获得哪个生命周期（在场即有效、核销即删 / 常驻只许 属主更新）；弧只管指向，语义住类型文件（法定路径/键/发送方/接收方），查找链类根先于企业根（父子 context 遮蔽）。

逻辑模型 = 树的 schema, lint 是 validator: i3dna_model.py 是模型的显式实现（类视图，懒读零副本），lint_logical_model (i3dna-lint) 是合法性总检——①顶层目录白名单②空域悬空③类根可判类种④消息类型须有 法定路径⑤实例架指向真类根（过程类=案卷袋·实体类=档案袋——类分 格；白名单收件箱/部门）。两者独立实现（检查器与被检查方不共享代码，独立见证人）。

树的自描述：类「目录树元知识」（治理域）——**纯 M1 元层，不实例化**（元知识是定义不是数据，无档案）：知识/ 十二卡（双网/弧记号/槽家族/ 点火与账/悬账与持有单/域与场所/主体与登录/组织变更案卷化/类手术/ lint判据/案卷与实例/API手艺）， 校验程序/ 可执行自检。深义在本文（仓库正本，含图与论证），本类是 树上的自描述摘要：开树先读知识卡，改法=改卡（立法走治理域）。自描述带**可执行自检**： 校验程序/主程序.py （第二独立见证人，与 i3dna-lint 独立实现、零仓库依赖，退出码判据）；任务可在 任务.md frontmatter 声明 校验：<脚本路径> ——办结入账前引擎代跑，非零退出 =拒绝入账（零副作用）。skill 带脚本同款：任务包=指令+自带工具，树的知识（含校验器）住树。

6. 自描述自举 (self-describing & self-hosting)

树长着自己的说明书、自己的质检员、自己的立法机关——宪法时刻之后，一切变更（M0 点火、组织拓扑、M1 类手术）都经树上的变迁。

自描述：知识住树不住脑

载体	内容
目录树元知识（治理域，纯 M1 不实例化）	知识/ 十二卡（双网/弧记号/槽家族/点火与账/悬账与持有单/域与场所/主体与登录/组织变更案卷化/类手术/ lint判据/案卷与实例/API手艺）+ 校验程序/ （可执行自检）
Qt知识（研发域，纯 M1 不实例化）	验收五条律/三条死路/三层体系与打桩/对象名驱动（出处 97 号）
各类自带 知识/	领域知识（女娲格式/场所声明格式/开发纪律...）——经输入弧喂给办单 agent

agent 的 weight 里一个字不存：prompt 每轮从树重组装（办单助手零记忆 体）；知识变更=改卡（立法走治理域，慢学习率）。

校验门：任务带脚本 (skill 同构)

任务.md frontmatter 声明 校验：<脚本路径> → 办结入账前引擎代跑（cwd=树根，退出码判据）；非零=拒绝入账（零副作用，未写账）。元知识校验程序=第二独立见证人：与仓库 i3dna-lint 独立实现、零仓库 依赖，拷走裸树即可自检。

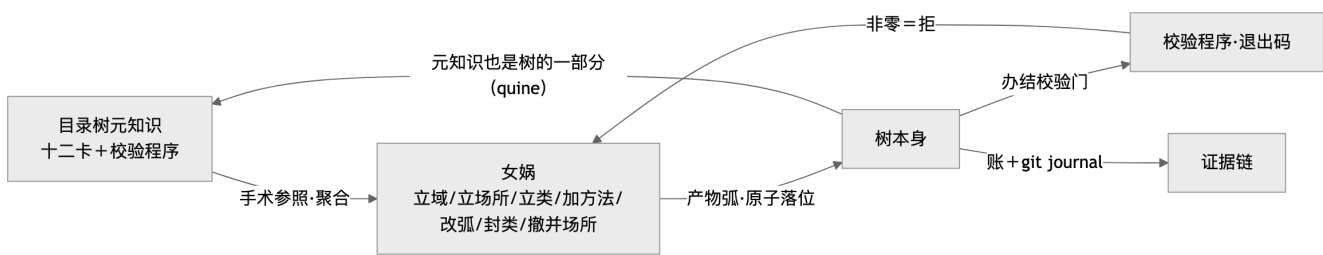
自举：变更分层收网

层	变迁	例
M0 点火	任务 = 变迁（暂存验收落位）	生成代码与测试
结构拓扑	女娲.立场所/撤并场所（回收弧；8-20 归一自「组织」迁入，组织封存）	广州开发一部（立场所首案）
M1 类手术	女娲七法：立域/立场所/立类/加方法/改弧/封类/撤并场所（封不删）	立域法·封组织

回收弧（产物带 回收：真）：删除成为换算律一等公民——目标在场 才可回收，引擎先记旧 sha256 入账（「回收清单」节）再删，git 留尸； 缺席 = 回收空气，响亮拒绝。

宪法时刻与自举地板：初始骨架（治理域四类等）由人手立——git 有 案，一次性；此后连女娲自己的手术也走女娲的案卷（quine）。递归的 地板只踩一次，踩过即自举。复盘裁决旧道（人手改类 + backfill）与 新道并存，真实使用决定合并时机。

API 不取代女娲（8-19 裁定）：Agent API 通车后「任何 agent + API 即女娲」的提议被否——女娲不是能力是制度：它改的是系统本身，改系统 必须留痕审计（执行 ≠ 事后追认 的出处语义、办结校验门、内容记号产物 形状契约，三样直写给不了）。API = 通用手，女娲 = 改系统的立法通道；删女娲 = 把手术知识赶回 agent 脑子，逆 §8.10 自举。**女娲调用必须立案**（双闸；案卷 = 过程 bean 的工作区 + saga 边界，见《案卷与实例》卡）：弧带 {实例}/{申请.x} 记号——无案卷点火引擎响亮拒绝（机制闸）；绕开引擎直写由 lint ⑦ **无照手术检查**接住（警告级·劝告 不闸门）：手术面（类.md/schema.md/方法/*/任务.md）须有出处—— 女娲/知识/宪法时刻.md 基线——**两表合并**（8-19 裁定：女娲领域 无关）：女娲自举骨架表（女娲自身 + 目录树元知识，9 面——七法任务 + 两 类.md）+ 树根 知识/宪法时刻-领域面.md 的领域面大赦（面数以表为准·8-20 现值 44，企业层承载领域）或任一账目产物；新面无账目出处 = 「无照手术」，基线面手改 = 「手术后 手改」，删除不在场 = 「应走回收弧」（回收清单销账豁免）。无女娲的树 检查休眠。



7. 不变式（改代码前的自检清单）

- 1. 核不 import Qt；壳不做推导——新逻辑先问"这是事实推导还是渲染？"
- 2. 一切业务写经引擎子进程；explorer 直写白名单 = 编辑器保存（人手）+ 工位确认销单（§4「保存+销单 + backfill 一次事务」的一腿）+ 骨架动作（实例化/立案卷/造空槽——造目录不造账；引擎未使能守门 + backfill 兜底）——账面仍全经引擎
- 3. 弧声明是唯一事实源——新投影必须从弧现推导，禁建第二登记
- 4. 消息槽办完核销、状态槽常驻——新增槽位先问生命周期归属（单据还是 账簿）
- 5. 方法节点只读；业务动词只能在实例工位面板
- 6. 历史账是凭证：文件搬家时账内路径须同步，sha 对账才不虚报

7. 本文是 transition 的输入弧——改文档不改码=点火未遂，下次对话应 先点火重算代码再开工。

8. 已知的缺陷

8-19 猎证基线：API 全树冒烟（7 树×5 读动词零崩溃）+账-盘对账审计（84 账 470 条目：sha 漂移 60、缺席 21）+本清单逐条对抗复证（17 agent 独立重做实验，升级主张全部复核成立）。判词：比文更糟 5 · 实证如文 5 · 已过期 1。

引擎层

1. **converge 并发互斥靠纪律不靠机制**（8-19 比文更糟）。双 converge 并发 实测同任务双点火、手动 fire 与 converge 并发亦复现；且账写暂存名固定（__结果.json.tmp），并发结算一方 FileNotFoundError 崩栈——「后者原子 覆盖」只对终文件成立，写方之一会带栈死。**已修**：暂存名带 pid 后缀（单文件原子性照旧，未写者胜，不手搓锁）；互斥哨兵（.在飞，约 15 行）仍等真实需求。另修：帧容错——全根推进遇外类内容记号任务（缺载荷）不再 SystemExit 炸整个 converge，按未实例化聚合跳过（女娲落地次日曾把工具栏 扇出推进全线打断）。
2. **无消息的档案类账实差只有警告**（8-19 比文更糟）。分级机制复现：可缺 消息=警告、输入漂移=待重审警告、产物手改=错误；但带「状态」键的账面条目在 lint 里**连警告都没有**（continue 在判据之前）——m1 上 6/35 条漂移零 消息，且账面单方加一行状态键即可把产物**错误级**漂移洗成零消息（受控 实验证实）。状态件宽容是设计内的，错误级可被洗白是判据缺口。

消息模型层

3. **同实例多轮请求会互相覆盖**（8-19 实证如文，界比文窄）——**已修 · 修订 2**（8-20：104号 工单顺号量子化 → 同日修订 2/工单106 换判据）。同名必覆盖（{案卷号} 是文件名唯一变量、os.replace 落盘）逐字复现；多实例互不覆盖属实。修订 1 判据「跨主角=非本任务输入的消息」有洞：文件弧按固定名消费的单（审查单/持有单）被误编号 __rN——消费者 永远读不到新单、销单按名则 r2 锁永不释放。修订 2=**顺号是消息类型的投递属性**（要式性）：类型文件（消息/<单名>.md）frontmatter 声明 顺号：真 才启用，默认关闭（=现状行为，安全兜底）；声明者同名 __rN 共存（每次发射=一张新单）+缺席免收回（本次没开≠撤销前次）+缺席火不认领前火之单入账，未声明者（含跨主角文件弧消费的单）固定 名翻页/收回不动。配套：类型件查找按 __ 段剥后缀寻种（消息/ 请求审查单.md 命中 请求审查单 __X__r2.md——带案卷号后缀的单此前寻不到 种，is_message 恒假）；两车道（write/stdout）同修，账记顺号实名（落位表同步，防 lint 虚报漂移）；lint 防错配门——顺号类型的消费弧 是文件弧 → 警告应改目录弧（否则 __rN 单错配）；m1 仅 消息/ 请求审查单.md 声明顺号（目录弧收件箱消费）（8-21 审查类并入研发，信箱车道撤除——该样板已删，m1 归零顺号声明，机制与 lint 门保留；同日形状定律（§1）裁定顺号退役为过渡方言——多单共存的正解是 目录槽+uuid）。残余：__rN 是身份不是 顺序承诺（字典序 r10<r2）；并发抢名非原子（缺陷 1 纪区）；收件箱「消费即删」仍靠 agent 指令不执法（缺陷 15 候选，另案）。
4. **死信没有去处**（8-19 实证如文，痕迹比文更少）。喂非法单走审查管线：单子照常消费、全网络零站要动、lint 无声——均如文。且死信在全机制里 **零持久痕迹**：点火账记不出消费过哪张单（目录槽缺陷已由 §8.12 盘点单 修复——新火可证「收件箱当时有哪张单」）；唯一回执审查报告是单槽文件，连续两张死信互相抹掉前一张。**主题车道回执已闭**（8-21 工单2）：消费清单记「哪一火吃了哪张单」（uuid 名+

sha256——票号身份零碰撞，连续两张不互抹），点火账从此说得出消费过哪张单。修复方向已定型（8-20，账房原型=票据法 拒绝证书）：**驳回单**消息类型（append-only；键=被驳回单/案卷号/驳回理由/驳回人署名；法定路径=落回开单方案卷槽，镜像持有单形）——引擎零改动（普通产物弧即可落），接线归各审查站任务声明；类型文件 待立（模板已备，随手术面增补同批入基线）。

工程层

5. **PyQt6 被非终端父进程启动时的崩溃链**（8-19 实证如文）。i3x 缓解在位（.zshrc 持久定义，stdout/stderr 直通+tee /tmp/i3x.log）；猎证顺带发现 explorer-开演前检查单.md 曾教缓解前的旧裸命令直启——已改（8-19 落：检查单现教 i3x 启动并引用本条）。根治待 PyQt6 修或绕开该宿主。
6. **历史账漂移**（8-19 比文更糟）。演示树半边成立：trade-v4 漂移 16/ 缺席 8、trade-v2 漂移 9/缺席 5 均为迁入前旧物，trade-demo 全净。但 m1 的 35 漂移/6 缺席里有**迁移后新产生的**（K1 链改装、执行程序搬家后账内 旧路径）——不纯是历史负债，每次 lint 的噪音在生长。推进自平仍是正解，但「迁移即清账」该成为迁移动作的收尾步。
7. **持有单死锁不设防**（8-19 实证如文）。持有检查只在规划层（_task_needs_fire），fire/settle 不查——互持双单不会死锁进程，但被持有 挡住的任务 need=False 永不入 converge 的未收敛清单，死锁**永远静默退 0**。单人人工排序可解；多人需死锁检测或超时，暂不建。

架构层

8. **图数据库网的边数据不是贫是脏**（8-19 比文更糟）。机制在且执法真：种四型枚举实测报错、悬空引用实测报错、成环守卫在。但数据面：全树实为 **17 条边**（trade-v4=9、trade-v2=7、m1=1——原文「仅此一条」落笔把 trade 树算漏）；17 条里 **16 条无显式种**（缺省蒙混成关联，lint 不报）；「类型」全自由词零校验；trade-v2 有 4 条边悬空（隶属→品类 等四目标类 全树不存在，lint 报错在案）。修复方向：真树续落边+存量补种+悬空清账，血缘高亮从账血缘扩到关系边。
9. **图数据库网没有查询语言**（8-19 已过期大半）。最小查询面已由 i3dna_api.py（§3 Agent API）落成：tree=类/边/场所三维、tasks/task/account --case=实例-案卷维、tasks 投影含执行者/校验/色/案卷们等契约键（tasks | select(执行者==人) 不写码可问）——五维修度 闭了四维半。剩余缺口：**任意键问树**（i3dna_kv 是文件级访问器未挂进 api）。Cypher 级声明式仍是远期，形态等真实使用再定。
10. **自举不完备：核心领域概念在 Python 里，不在目录树上**（8-19 实证 如文，无知度立了可测基线）。改卡实验：整卡重写元知识卡为反规则假立法，lint/coverage 输出逐字节不变——卡的唯一活性消费者是办单 LLM 的 prompt（说明书喂 agent）；连树内校验程序也硬编码概念集不读卡。基线：model/engine/lint 约 4.5k 行、概念字面量判定 87 处。理想终态不变：Python 只是通用的图数据库引擎+Petri 网引擎，对目录树的知识无知（domain-blind）。修复方向（长线）不变：概念判定逐个降为树数据+通用解释器，顺序从最晚近、最少耦合的概念开始（场所→组织→女娲）。
11. **ACID 押 sha256，大批量高冲突并发非目标（账房哲学声明；8-19 边界 校准）。立场不变：并发模型=人类账房（单据/流水/日结对账/印章署名/实物占有/在途容忍——§2 C 的"结账时对账不选全局静止"就是日结制原话），不手搓 CAS/版本号。但实测边界比声明深一层：同任务 并发 fire 的主模态不是「静默丢更新」——是一方崩栈（固定暂存名被对方 rename，已修 pid 后缀）+幸存者的账把对方字节收编成 sha 恰好一致的假新鲜态（needs_fire 判新鲜、lint 无声、converge 计划 0 站——错归属永不显**

形)。单文件完整性承诺全程未被打破 (13+ 试次账永远可解析、产物永远单写者完整)。真到高并发那天：人的答案是分柜与排号，机器的答案是现成轮子 (SQLite/git 后账) ——两头都不手搓。与 §8.1 同根，同此哲学。

12. 目录输入弧永不入账 → converge 永不收敛 (8-19 猎证发现, 已修: 账记「盘点单」)。原状: cmd_run 只记 isfile 输入, 目录弧 (收件箱、类 目录) 永不进账 → needs_fire 恒判「声明输入未入账」重复点火到退 3——单进程即中招; 也是缺陷 4 死信零痕迹的共因。修法 (8-19 裁定: 盘点单 而非索引文件——索引是会说谎的登记, 盘上真值才可对账): 目录弧入账 为 {名称, 目录:真, 清单:{文件:sha}}, 三条设计钉——①收盘盘点 (记 点火后清单, 消费即删的收件箱不落永久漂移); ② __/点前缀目录不入 (账不进账, 账不能是自己的输入); ③粒度过宽归声明者 (类目录当输入 =类内任何文件变都重算, 保守侧; 嫌吵收窄弧)。目录已变=专用催火理由 (「目录已变: 收件箱」); lint 盘点对账同形 (漂移=警告待重审)。旧账自愈: 存量账无目录条目 → 首次 converge 多点一轮火即平。

13. 定义底物写仍用固定暂存名（8–20 评审发现，知情豁免）。 `i3dna_store.py` 的 `MdDefStore.save_arcs / TaskDefMdStore.save_arcs`（改弧落 任务.md）暂存名固定 `.tmp`——与 §8.1 账写崩栈同型的并发窗口： 并发双女娲改弧可复现 `FileNotFoundError` 模态。现状靠组织变更低频兜底；真到并发改弧那天，同 §8.1 修法（pid 后缀）。

14. **单据契约不在手术面（8-20 定理化推出，账房史证放大；修法待执行）。** 消息类型文件（消息/*.md——法定路径/契约键所在）不在 lint ⑦ 手术面 清单：改法定路径零阻力、不入宪法时刻基线、lint 无感——公理"单据 契约值得立法的家"半满足，而人类账房对单据格式的保护是全系统最重（改格式=立法，私改=伪造）。修法（diff 已实测验货）：手术面增补 域/*/*类/*/*消息/*.md + 根 消息/*.md ； m1 现存 12 件 随批入领域面 大赦表。状态/ 类型文件（状态槽契约）对称待议。

15. 起草车道三小洞（8-20 对抗评审攻破，工单108；F1/F3/F4/F2 均已修——F2 由用户裁定②后工单109 实施）。

- **F1 落位非原子（已修）：** `cmd_draft` 直写 `open(tp,"w")` ——写一半 崩=槽里半截文件且"人过目"看的是模型发送内容、盘上撕裂无人知。修法=`§8.1` 同型: `pid` 暂存+ `os.replace`（并发两 `draft` 不互撕有钉）。
- **F3 案卷材料可伪造槽文件（已修）：** 案卷材料分支只查路径在案卷内 ——一张草稿可落 `测试/返工单.md`：伪单在场欺骗使能（开发见返工单 = 进修复模式），结账被悬账门拦死、案例卡死。修法=路径含 `消息/ / 状态/ 段或文件名`（去 `__` 段寻种）命中树上消息类型名（引擎自建 收集器，与 `lint` 的 `_message_type_names` 判据同源各自实现——独立 见证人惯例）→ 拒「那是单据不是材料」。产物槽分支不受影响（弧声明 管着）。
- **F4 kv 回退值不规整（已修）：** `_md_fields` 宽容回退逐行切后不剥 前导空格不剥引号——同一文件走 `YAML` 与走回退读出不同值。修法= `strip`+剥成对引号，两种读法对齐（混合形回归钉）。
- **F2 展示-落位无绑定（裁定②已修，工单109）：** 流程"模型起草→回显 给人→人批准→[`draft` 落位, `settle`]"中落位内容来自批准话语信封，模型 可在批准步换稿；`draft` 原本零入账零 `journal`——换稿前后树上、`git`、账三处无痕，事后不可证。两案：①人眼绑定（批准编译改 [`draft` 落位, 重读盘上内容回显, `settle`], `UI` 层多一轮过目）；②`journal` 留尸（`draft` 落盘后记一笔 `git journal`、不写账——尸骸即绑定证据，与"删单不丢 证据"同哲学）。**用户 8-20 裁定②：** `_journal` 加 `scoped add`（只加 本次草稿路径，不代别人提交在途文件），`message= 起草 <方法目录> 案卷 <案卷号>`，`fail-soft` 照旧（非 `git` 树静默）；同槽两稿两笔两尸、`git diff` 即换稿铁证，`账/ 零`新增有钉。

16. 回收弧残壳+对账不认回收清单 (8-20 用户实证——真树撒 sample_domain 后树上还在; 已修)。回收弧 (回收: 真) 办结只 os.remove 文件: ①空目录残壳留在盘上, 树面即目录面——空壳渲染成空域节点 (法自己写「域从树面消失」未被机制兑现), 还触发空域悬空 lint (7→9); ②旧账 (立域) 的产物清单对着已删文件报「清单文件不存在」——对账面不认 回收清单, 「封不删=证据链完整」只对了一半。修法: ①_prune_empty 随扫——删后空父目录链逐级收走, 非空即止 (「只吃空域」的机械面)、不越树根; ②lint _recycle_cover ({(名称, sha)} 盖住集, 与产物后账 覆盖同模式) ——回收清单盖住的缺席=依法退役 (info 留痕, git 历史 留尸可对勘), 无盖住的真悬空仍报错。三臂引擎钉+lint 豁免/真悬空 双向钉。
17. 收件箱"吃单删除"是嘱咐不是机制 (8-20 工单107, B 档已修)。三件实测: 审查类吃单后删除只写在任务正文里 (给 LLM 的嘱咐, 引擎 不管); 引擎删除机制够不着收件箱 (只删"单文件消息这轮没发射"和"显式回收弧", 目录里的文件两者都不沾); git 全史零删除记录——嘱咐从未被验证执行过一次。后果双向: 漏删→单永远在场→审查站 永远"有活"反复点火白烧钱; 更糟: agent 删了单但漏处理其中一张→单没了像"已消费", 实际工作丢失 (此向 B 档抓不住, 只有 A 档能绑)。根源: 弧是静态声明、收件箱是动态集合 (文件名含案卷号, 火起来才 知道), 弧没法提前声明要删哪些单, 退化成 prose 叮嘱。B 档已修 (lint 对账扩展): 收盘盘点里的单据过了本火仍在场且 sha 未变→警告「疑似漏吃」; 不在场 (已消费) / sha 变 (新单顶替) / 非单据→静默; §8.12 前旧账无盘点单不点亮。边界如实: 同名同内容重开会误报 (罕见可接受)。A 档后置 (等真实用例攒两三个再实施): agent 不再自己删单——点火产物多一项消费清单 (本次吃了哪几张), 引擎 在落位提交点内照清单删、账记「消费清单」节 (与回收清单同族); 删除权收归引擎, 删单与处理同提交点绑定, 两个方向的漏洞一起闭; 清单外的单不删 (新到不误伤)。A 档已落·主题车道 (8-21 工单2, 形状定律行为件): 目录弧输入指向主题目录 (类型声明 主题:) →一火一单——引擎选单 (字典序最小, 确定性可复算)、落位提交点内 删单、账记消费清单 ({名称, sha256, 消费: 真}, 与回收清单同族); agent 不再自己删单 (prompt 只喂选定单一张, 消费归引擎声明在案)。与 A 档原设计一处偏差如实记: 删除不照 agent 报的清单——选单权也 收归引擎 (agent 清单可谎报, 删别人单洗账面); 回执=盘点单 (§8.12, 记点火时队列全量) + 消费清单 (记本火吃哪张) 合读。老收件箱车道 (无主题声明) 仍 B 档语义, 零迁移; 办结 (backfill) 车道同律消费。
18. 绿任务语义未实现 (8-21 实证裁定; 同日撤研发类澄清环节)。原判「树上绿任务全是 send-and-wait」升级: send-and-wait 的「等」本身零 实现。实证 (研发实例1 全链复盘): 引擎侧只有两个事实机制——①converge 计划永不包含绿站 (批次 run-converge-234827 仅蓝红两笔 点火); ②绿站完成走办结回填 (账记「事后追认·图外执行回填」)。「等」三处落空: (a) 会计等非物理等——挂悬账+结账门清零是全部 约束, 下游使能只看自身输入弧 (绿站永不在其上), 运行时零阻塞; (b) 账外直写可完全绕过——需求.md 人手保存稿账外直写进树 (commit 66bb244 自述「账外直写, 另行backfill平账」), 开发凭在场+ 新鲜四连点, 从未等过澄清办结; (c) 办结不查使能——必选输入 (澄清单) 缺席照样落账 (缺失如实披露、不拦), 追认通道本性。fire-and-forget (无回音弧、收讫即终局) 更是未立法。两轴判据保留: 颜色=点火权在哪 (绿=体系外: 人/系统外软件/agent) × 弧型=有无 回音弧——蓝站也能让人等 (请求审查单), 「等」不是绿的专利。处置 (8-21): 研发类澄清环节整体撤除——方法/澄清需求+消息/澄清单+开发的澄清单产物弧, 实例侧活单与账同批清, 执行流已重投影 (手术面基线待女娲批次重定, lint △x3 如实披露手改)。m1 绿站样板 清零, 待语义立法后再立——已修·立法落地 (8-21 四件套, 工单4; 实测: 空夹门挂起/放行、草稿转正三件套一次成且转正前下游不使能、必选缺席拒办结、收讫无转正、lint 空承诺/死等两门各有钉, pytest 268 绿, m1 零回音/清空声明隔离比对逐字节一致): 一个键两种分量——类型文件 frontmatter 声明 回音: 有|无 (缺省不立法, 向后兼容)。send-and-wait=①发 (询问单入主题夹: uuid 票号、一火一张——形状定律机器)+②等 (空夹门: 受管任务的目录弧新谓词 清空: 真, 夹内尚有未回函的单即不使能——唯一 新原语, 补「不在场才使能」; 现有文法

替代 = 字段区计数器 pending 等于 0) + ③**办结拿牙** (原子提交: 对 uuid 核销删单 + 草稿转正落档 (sha 入账——账外直写由此收编, 闭 b) + backfill 署名入账; 必选单缺席拒办结, 闭 c) + ④**有界** (收回权 + 预算门——a 由②承担: 门是物理停不是会计停)。fire-and-forget = 同一机器 去掉门: 办结收讫两件套 (核销 + 入账, 无转正)。lint 双向门: 回音·有而无人挂门 = 空承诺 (报错); 回音·无而有人挂门 = 死等 (报错)。门管停、新鲜度管重跑。**同日第二刀 (审查类并入研发)**: 代码审查改弧驱动站内关——输入 = 开发说明 + 代码三件 (新鲜度点火), 产物 = 审查报告/审查单/review_retry 直落 本架; 跨架信箱、共享 actor、请求审查单 (m1 唯一顺号声明样板) 随之撤除。手术面 $\Delta \times 6$ 如实披露 (新方法「无照手术」被手术面门抓到), 基线重定归女娲批次。

19. **悬账门全案卷口径互锁 (8-21 报销003 靶场实践实证; 工单6)**。工单2 的悬账门主题推广把「办结 = 结账」按**全案卷**执法: 办结查本案卷**所有** 主题目录, 只豁免本任务自己消费的。一案两队列即环形等待——真树实录 (A2 合规审核真火后: 审批夹 1 函 + 知会夹 1 单): 办结 总监审批 被 知会夹拦、办结 收阅 被 审批夹拦, 而两队列各只能靠这两个办结核销——**互锁死锁, 场景在主树走不动**。工单5 夹具验证之所以通过: 夹具跑没建 知会夹 (目录缺席 = 检查静默)。修法方向 (账房话: **柜员办一笔只核自己经手的票, 全夹盘点是日结的事**): 普通办结的主题悬账门只辖本任务消费 的目录 (消费动作本身即清偿) = 对非消费目录休眠; 全案卷悬账检查挂 **结账站** (任务卡可声明 结账: 真, 类内终点站承担打烊盘点; lint 的 lint_case_closure 同语义对账已在, 引擎与其互为见证)。
20. **门未接线: 取值门零执法、直火无空夹门、门弧被当消费弧 (8-21 靶场 三旁路实证; 工单6)**。任务卡的门声明运行时三缺二, 旁路全部在一次性 scratch 副本上取证 (m1 主树停在死锁点未染): (a) **取值门零执法**——使能条件求值 `_cond_block / _eval_cond` (019ef8d M2 取值运行时埋) 全仓 **零调用**: 直火不查、办结不查、converge 也不查。实录: 批示「不同意」直火打款照样付 12800 (制度第 5 条「不同意 = 打款永不使能」失守); 12800 的单**经理**办结入账成功 (审批矩阵 $<5000 / \geq 5000$ 对开 运行时无人执法——任务卡自述「门上的单轮不到你, 菜单也不会给你待办」成了空话)。(b) **空夹门不辖直火**——`drain` 只在 `_task_needs_fire` (converge 车道): 审批函在场直火打款照样点火 (工单4 的「物理停」只停自动循环, 不停直火)。(c) **门弧被当消费弧**——fire 的一火一单 消费不区分 **清空: 真** (等清空的只读门) 与消费弧: 直火打款把该由 总监审批核销的审批函**吃掉** (消费清单记在打款账下, 核销权旁落)。修法方向: **三车道同门**——fire 前置接 `_cond_block` (弧上条件逐一 核, fail-closed) + `drain` 检查 (门弧非空拒火); 办结同接取值门; 一火一单消费的候选弧排除 `drain` 弧 (清空门只读不消费, 核销权归声明 消费它的方法)。立法问题留裁: 若裁定「直火 = 点火权高于门」(操作员 越门点火属人的责任、账面如实记), 则 (b) 转为声明性设计——但 (a)(c) 无论怎么裁都是洞 (取值门无人执法 + 核销权旁落)。

9. 下一步工作

1. **无状态 bean 的三视图口径统一**。出库类早绑定任务是无状态 bean——挂场所 (类根), 账落场所 ("无状态 bean 账落场所"是定案表述)。现状 三个视图口径不一: 点火记录枚举实例账找不到场所账; 工位面板按产物 路径把它挂到两个实例; 账实际落类根。要做: 统一口径 = 承认场所账 + 类节点挂"场所级工位"入口。
2. **键值区落点弧无引擎解析 + 血缘只覆盖字段区 (8-19 符合性审计)**。弧解析只认 文件 + 字段区 两条写径, 「目标」投影形零解析、树上零声明——真有任务声明键值区落点弧时引擎无从落。同批: 实体档案主文件 (md frontmatter 键值区) 的引擎写路径 + `__血缘.md` 附注 (94 号血缘 现只覆盖字段区, `实例/人员/*` 等实体档案零血缘; backfill 办结也 零血缘)。

3. **遮蔽链场所维度。**类型文件查找现为 类根→企业根 两级近似，场所（父子 context）不参与查找链——等真实用例再立。